

HOSPITAL REGIONAL USHUAIA

Gdor. Ernesto M. Campos — Ministerio de Salud, Tierra del Fuego A.I.A.S.

BLOQUE DE QUIRÓFANOS CENTRALES

HRU QUIRÓFANOS

Manual funcional de la plataforma de gestión quirúrgica

Recorrido paso a paso para el médico cirujano, la Jefatura de Quirófanos y la Dirección Médica

Versión 3.9.0 · Agosto de 2026

Documento dirigido al cuerpo médico quirúrgico del HRU

Programación · Consentimientos informados · Incidencias · Reclamos · Estadísticas · Módulos quirúrgicos

1. Qué es HRU Quirófanos y qué problema resuelve

HRU Quirófanos es la plataforma única de gestión del Bloque de Quirófanos Centrales y de la Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital Regional Ushuaia. No es un tablero administrativo agregado sobre el trabajo asistencial: es el circuito por el que hoy pasa un turno quirúrgico desde que el cirujano lo solicita hasta que se cierra el parte, se emite el consentimiento informado, se computan los módulos y se registran los indicadores del período.

La aplicación reemplaza el conjunto de planillas sueltas, cuadernos de sala, mensajes de mensajería instantánea y llamados telefónicos con que hasta ahora se coordinaba el bloque. Ese reemplazo no persigue prolijidad administrativa sino **trazabilidad**: en un quirófano hospitalario, cada decisión —quién programó, quién autorizó, quién suspendió, qué se informó al paciente y cuándo— tiene consecuencias clínicas y responsabilidad profesional asociada. Todo lo que la app registra queda con autor, fecha y hora, y nada se borra sin dejar rastro.

1.1. Principios de diseño

- **Una sola fuente de verdad.** La grilla de programación, el parte quirúrgico, las estadísticas y la planilla de módulos se derivan del mismo registro de cirugía. No pueden contradecirse porque no son tres planillas: son tres lecturas del mismo dato.
- **El dato se carga una sola vez.** Los datos filiatorios del paciente, el diagnóstico, la práctica del nomenclador y el equipo quirúrgico se cargan al programar el turno y de ahí se vuelcan solos al consentimiento informado, al parte, a las estadísticas y a los módulos. El cirujano no vuelve a tipear lo mismo en cuatro lugares.
- **Cada uno ve lo suyo.** El cirujano ve sus turnos, sus consentimientos y sus reclamos. La Jefatura ve el bloque completo. La Dirección Médica ve los módulos de todo el hospital. Las incidencias tienen acceso restringido bajo clave. Ningún profesional puede leer el reclamo, el consentimiento ni la incidencia de otro.
- **Funciona sin conexión.** La aplicación está instalada como PWA en la computadora del quirófano y en el teléfono. Si se cae la red, sigue funcionando contra la copia local y sincroniza sola cuando el enlace vuelve. En un quirófano, una herramienta que se cae con la red no es una herramienta.
- **Los plazos los controla el sistema, no la memoria.** Cierre de solicitudes, publicación del parte, informes operatorios, incidencias, reclamos y vigencias de habilitación se recalculan en vivo y avisan solos en la campana del encabezado y, si el profesional lo autoriza, como notificación del dispositivo.

1.2. El bloque que administra

Sala	Destino	Franjas programadas	Urgencia
Quirófano 1	Cirugía general y guardia	08 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 h	Turno rodante de urgencia las 24 h
Quirófano 2	Cirugía programada	08 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 h	—
Quirófano 3	Cirugía programada	08 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 h	—
Quirófano 4	Cirugía programada	08 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 h	—
Sala de Endoscopia Digestiva	Endoscopia diagnóstica y terapéutica	Franjas propias de la unidad	Turno rodante de urgencia las 24 h
Quirófano de Obstetricia	Cesáreas	08 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 h	Turno rodante de urgencia las 24 h

El bloque programado **nace cerrado**: ninguna franja está disponible hasta que la Jefatura de Quirófanos habilita el día y el turno. Esa decisión es deliberada. En un hospital, la disponibilidad de quirófano no depende solo del calendario sino del

personal de anestesia, de instrumentación, de esterilización y de camas de recuperación; abrir la grilla por defecto sería prometer una capacidad que puede no existir.

Ciclo de programación. Las solicitudes de turno cierran a las **13:00 h del día previo** y el parte quirúrgico se publica a las **14:00 h del día previo**. Entre ambos momentos la Jefatura confirma, reordena y comunica. Lo que entra después de las 13:00 requiere el circuito de programación fuera de horario.

2. Perfiles de acceso

La aplicación distingue cuatro modos de uso. No son «niveles de jerarquía» sino **alcances de responsabilidad**: cada perfil ve exactamente aquello sobre lo que puede actuar y responder.

Perfil	Cómo ingresa	Qué alcanza
Médico cirujano	Correo institucional y contraseña propia, con cuenta autorizada por la Jefatura	Sus turnos, sus consentimientos, sus reclamos, los módulos y las estadísticas de su servicio
Jefatura de Quirófanos	Clave de Jefatura	Todo el bloque: grilla, autorizaciones, incidencias confidenciales, archivo completo de consentimientos, reclamos, comunicados y cuentas profesionales
Dirección Médica	Clave de Dirección	Módulos quirúrgicos de todo el hospital, con facultad de dar de baja un módulo para que no se facture
Admisión y Egresos	Clave de autorización	Dictamen sobre el turno programado: autoriza o no autoriza con motivo

Las claves institucionales están definidas en la configuración de la aplicación y las administra la Jefatura de Quirófanos. La cuenta del profesional es personal e intransferible: el nombre y la matrícula que ella lleva son los que quedan estampados en cada turno, en cada consentimiento informado y en cada módulo liquidado.

Una cuenta profesional requiere dos condiciones **independientes** para operar: que la Jefatura la haya autorizado y que la documentación habilitante esté completa y vigente —matrícula, título de especialista, seguro de responsabilidad civil, certificación de RCP y esquema de vacunación—. La aplicación controla el vencimiento de cada una y avisa antes de que caduquen, porque una habilitación vencida detectada el día de la cirugía es un turno suspendido.

3. Recorrido del médico cirujano, paso a paso

Esta es la secuencia completa, en el orden en que ocurre. Cada paso indica qué hace el cirujano, qué hace la aplicación por él y qué queda registrado.

Paso 1 — Acreditación de la cuenta

- Ingrese a **Acceso Profesional** y registre su cuenta con el correo institucional.
- Cargue matrícula, título de especialista, seguro de responsabilidad civil, certificación de RCP y esquema de vacunación, con sus fechas de vigencia.
- La Jefatura de Quirófanos autoriza la cuenta. Hasta ese momento usted puede completar su perfil pero no programar.

Desde entonces la aplicación vigila sus vencimientos y le avisa con anticipación en la campana del encabezado. Es la diferencia entre renovar el seguro con tiempo y enterarse de que venció cuando el paciente ya está en ayunas.

Paso 2 — Solicitud del turno quirúrgico

- Abra **Programación Diaria** y elija el día. Verá la grilla real del bloque: seis salas por franjas horarias, con las franjas habilitadas por la Jefatura en color y las cerradas en gris.
- Toque una franja libre. Se abre el formulario del turno.
- Cargue los datos filiatorios del paciente, la cobertura, el diagnóstico y el código CIE-10.
- Elija la práctica en el buscador del **Nomenclador Modulado 2025** —1.329 prácticas, con búsqueda sin tildes y por palabras sueltas—. Al elegirla queda fijado automáticamente el módulo A, B o C: usted no lo escribe ni lo negocia.
- Declare el tipo de anestesia, la duración estimada, el equipamiento requerido (arco en C, laparoscopia, microscopio, neuronavegación, torre de endoscopia) y si prevé implantes o hemoderivados.
- Cargue el equipo quirúrgico: cirujano, primer ayudante y anesthesiologo/a. De ese equipo se derivan después los módulos.
- Marque las verificaciones de la historia clínica: datos completos, estudios preoperatorios y consentimiento informado registrado.
- Confirme. El turno queda **Pendiente** y toma la franja, pero **de manera provisional**: la única salida de esa pantalla es continuar con el consentimiento informado. Ver el paso siguiente.

Por qué el nomenclador y no un texto libre. Si la práctica se escribiera a mano, el módulo dependería de cómo la nombró cada cirujano y la planilla de facturación sería discutible. Al elegirla del nomenclador, el módulo es una consecuencia aritmética de la práctica y no una interpretación. Además, esa elección es la que después permite que la aplicación le sugiera el consentimiento informado correcto.

Paso 3 — Consentimiento informado: la franja se gana guardándolo

Terminada la programación, la aplicación lo lleva directamente a **Consentimientos Médicos Informados** con los datos del turno ya volcados: paciente, documento, fecha de nacimiento, cobertura, diagnóstico, CIE-10, procedimiento, sala, hora, anestesia, su nombre y su matrícula. Y con el contenido clínico ya cargado, porque la práctica que usted eligió en el nomenclador se cruza con el catálogo de consentimientos.

Usted revisa, adecua el texto al caso concreto —eso es la Lex Artis Ad-Hoc—, agrega los riesgos personalizados de ese paciente en particular y **guarda** el documento, en Word o en PDF. El capítulo 6 desarrolla esta sección en detalle.

Guardar el consentimiento es lo que confirma la franja. El turno programado nace *provisional*: toma el horario, pero la franja no queda firme hasta que el consentimiento esté guardado en el archivo del bloque. Guardarlo significa que usted lo completó y se lo entregó al paciente, y es además lo que habilita el paso por Admisión y Egresos. Si sale de esa pantalla sin guardarlo, la aplicación se lo advierte y, si confirma la salida, **la franja vuelve al bloque**. El turno no se pierde: queda en **Borrador**, en «Mis Solicitudes», con todos los datos cargados, para que lo re programe en otro horario sin volver a tipear nada. Si el navegador se cierra sin pasar por ese aviso, la franja se libera sola a los 60 minutos.

Las urgencias y emergencias, y los turnos de prioridad P1 y P2, quedan exentos de esta regla, igual que lo están de la autorización previa de Admisión y de la validación de la Jefatura: operan primero y regularizan después. Un quirófano no puede condicionar una urgencia a un trámite. También queda exento el registro fuera de término, que asienta una cirugía ya realizada.

Paso 4 — Circuito de validación

El turno recorre los estados en este orden, y cada cambio queda en el historial del registro con autor, fecha y hora:

Estado	Significado	Quién lo produce
Borrador	Iniciado por el cirujano, o turno cuya franja se liberó por falta de consentimiento; conserva todos los datos	Cirujano / sistema
Pendiente	Aguarda validación administrativa y anestésica	Automático
Validada	Aprobada por las áreas técnicas; espera confirmación	Áreas técnicas
Confirmada	Turno oficial, publicado en el parte quirúrgico	Jefatura
En curso	Procedimiento registrado en tiempo real	Quirófano
Realizada	Cerrada con la Lista de Verificación de salida	Equipo quirúrgico
Suspendida	No se realizó, con motivo asentado	Jefatura o cirujano

Admisión y Egresos dictamina sobre el turno programado con su propia clave, y para hacerlo exige tres cosas: apto anestésico, estudios preoperatorios verificados y consentimiento informado generado y guardado en el archivo del bloque. Sin esas tres, el turno no avanza. Las urgencias quedan exentas del visto administrativo previo, por razones obvias, y se regularizan después.

Paso 5 — Coordinación de recursos

En paralelo, la aplicación abre las verificaciones de coordinación que deben quedar confirmadas antes de la cirugía:

- **Farmacia e Insumos** — implantes, prótesis e insumos disponibles, con verificación 48 a 72 horas antes.
- **Central de Esterilización** — instrumental específico y kits procesados.
- **Hemoterapia** — hemoderivados reservados, en cirugías de alta complejidad.
- **Anestesiología** — evaluación preanestésica aprobada.

Cada área confirma su ítem. Si alguno falta cuando el plazo se acerca, el sistema genera un recordatorio dirigido a quien puede resolverlo. Un implante que no llegó se descubre con 72 horas de margen, no con el paciente en la mesa.

Paso 6 — Día de la cirugía

- El **Parte Quirúrgico** del día está publicado desde las 14:00 h de la víspera: sala, hora, paciente, procedimiento, equipo y requerimientos.
- En la sala se completa la **Lista de Verificación Quirúrgica (LVQ)** en sus tres momentos: entrada, pausa quirúrgica y salida. Identidad del paciente, sitio, procedimiento y consentimiento se confirman en voz alta antes de la incisión.
- Se registra el inicio real, los hallazgos, el equipo efectivamente actuante y las muestras enviadas a Anatomía Patológica.
- Al cerrar la Lista de Verificación de salida, el turno pasa a **Realizada**. Recién en ese momento la cirugía computa en las estadísticas y genera módulo.

El informe operatorio tiene plazo: menos de 2 horas. No es una formalidad burocrática. El informe operatorio es la pieza de la historia clínica que describe lo que efectivamente se hizo, y su valor probatorio y asistencial se degrada con las horas. La aplicación lo reclama en la campana hasta que está cargado, y no permite silenciarlo definitivamente con un clic: si mañana sigue sin cargarse, vuelve a avisar.

Paso 7 — Lo que el cirujano consulta después

- **Mis Solicitudes** — el estado de todos sus turnos y su historial completo.
- **Consentimientos Informados / Registros guardados** — el archivo de los consentimientos que usted emitió, en solo lectura y descargables en PDF.
- **Módulos Quirúrgicos** — sus módulos A, B y C del período, como cirujano y como primer ayudante, con exportación a planilla.
- **Estadísticas Quirúrgicas** — la actividad de su servicio: volumen, suspensiones y sus causas, tasa de utilización de quirófano y tiempos.

- **Canal de Reclamos** — comunicación formal con la Jefatura, confidencial, con plazo de respuesta de 48 horas hábiles.
- **Nueva Incidencia** — reporte de eventos adversos y cuasi-accidentes bajo el Principio de Cultura Justa.

4. Recorrido de la Jefatura de Quirófanos, paso a paso

La Jefatura no usa una versión ampliada de la aplicación del cirujano: usa la misma aplicación con el alcance del bloque completo. Lo que sigue es su jornada tal como la plataforma la ordena.

Paso 1 — Habilitar la grilla

- Abrir el día en **Programación Diaria** y habilitar sala por sala y franja por franja, según la disponibilidad real de anestesia, instrumentación y recuperación.
- La habilitación puede repetirse a los días siguientes —hábiles o corridos— con un solo comando protegido por clave, para no rehacer la misma grilla cada mañana.
- Lo que queda cerrado no se puede programar. La capacidad publicada es la capacidad que el bloque puede sostener.

Paso 2 — Gobernar el ciclo del día

- Revisar las solicitudes que entraron antes del cierre de las **13:00 h**.
- Confirmar, reordenar o suspender turnos, siempre con motivo asentado.
- Publicar el **Parte Quirúrgico** a las **14:00 h** del día previo.
- Resolver la **programación fuera de horario**: los pedidos que llegan pasado el cierre entran por un circuito propio de excepción, con justificación, y quedan diferenciados de la programación ordinaria en las estadísticas.
- Cerrar los **turnos resueltos por urgencia**, regularizando el turno rodante que la guardia utilizó fuera de la programación.

Paso 3 — Cuentas profesionales

La Jefatura autoriza, suspende, da de baja y elimina cuentas, siempre con clave y con motivo. La aplicación muestra en un solo tablero qué profesional tiene documentación vencida o por vencer, de modo que la habilitación del cuerpo médico deja de ser una carpeta y pasa a ser un estado consultable.

Paso 4 — Incidencias confidenciales

El registro de incidencias es de acceso restringido y se abre con clave. Está regido por el **Principio de Cultura Justa**: se reportan eventos adversos, cuasi-accidentes y fallas de proceso para analizar el sistema, no para buscar responsables individuales. La aplicación clasifica las incidencias por categoría y controla sus plazos de tratamiento: **menos de 2 horas** para las categorías A a C y **menos de 24 horas** para las D a F.

Paso 5 — Canal de Reclamos

Comunicación formal entre jefaturas de servicio, con hilo completo, fecha y hora de cada mensaje y plazo de respuesta de **48 horas hábiles**. Cada reclamo lo ven únicamente su autor y la Jefatura. Mientras siga abierto, ambas partes reciben recordatorios en la campana y, si lo autorizaron, en el dispositivo. Los reclamos cerrados quedan plegados en un renglón y se despliegan con un clic.

Paso 6 — Comunicados

Avisos de la Jefatura al cuerpo médico, dirigidos por servicio o al bloque completo, con acuse de lectura. Sustituyen el cartel en la puerta del quirófano y el mensaje reenviado por chat, que nadie sabe quién leyó.

Paso 7 — Archivo de consentimientos y turnos sin consentimiento

La Jefatura consulta el archivo completo de consentimientos informados del bloque, agrupado por servicio y, dentro de cada servicio, por profesional en orden alfabético de apellido. Y dispone además del tablero inverso: **Turnos sin consentimiento**, que muestra las cirugías programadas de hoy en adelante que todavía no tienen su consentimiento emitido, ordenadas por la fecha en que se operan y coloreadas por urgencia del plazo. Es la diferencia entre enterarse el día de la cirugía y verlo con nueve días de margen.

Paso 8 — Indicadores y puesta en cero

La Jefatura dispone de los indicadores de gestión del bloque y de dos herramientas de mantenimiento protegidas por clave: la carga de un juego de **datos de prueba** para verificar el circuito completo sin inventar pacientes reales, y la **puesta en cero** de la base operativa —cirugías, incidencias, reclamos, consentimientos y comunicados— que deliberadamente **no toca** las cuentas profesionales, la agenda de días habilitados ni el listado de coberturas.

5. Recorrido de la Dirección Médica, paso a paso

La Dirección Médica ingresa con su propia clave y accede al conjunto del hospital en materia de módulos quirúrgicos. Su alcance está deliberadamente acotado a lo que le compete: la aplicación no le abre las incidencias confidenciales ni los reclamos individuales.

Paso 1 — Consulta de módulos de todo el hospital

Filtros por día, semana, mes, año o rango personalizado; por servicio y por profesional. Tres lecturas: por servicio, por profesional y detalle cirugía por cirugía. Con la evolución del período en barras y los totales por módulo A, B y C.

Paso 2 — Baja de un módulo

Desde la pestaña **Detalle**, con el botón **Equipo** de cada cirugía, la Dirección Médica puede dar de baja un módulo para que no se facture, escribiendo el motivo. En el acto se emite un aviso al **cirujano** y a su **primer ayudante** con ese motivo. Ni la Dirección ni la Jefatura reciben notificación de lectura: el aviso es para el profesional afectado, no un instrumento de control sobre él.

El módulo dado de baja sale de todos los totales y de todas las planillas, pero **queda listado al pie del Detalle**. Esa es una decisión de diseño: una baja invisible sería una baja irrevisible, y una diferencia entre lo operado y lo facturado que nadie podría explicar seis meses después.

Paso 3 — Valores unitarios

La Dirección Médica administra los valores unitarios de cada módulo y decide si los importes se muestran o se ocultan en la consulta de los profesionales.

Paso 4 — Exportación

Ambas planillas se exportan a CSV para su procesamiento contable: una fila por cirugía desde **Por servicio** y **Detalle**, y agrupada por profesional con subtotales desde **Por profesional**. Las dos cierran con la sumatoria total del período consultado.

6. Consentimientos médicos informados

Esta es, para el cirujano, la sección de mayor valor médico-legal de la aplicación, y la que más ha crecido en esta versión. El consentimiento informado no es un formulario que se hace firmar: es un **proceso de información y decisión** que la ley exige documentar. La plataforma acompaña ese proceso y deja constancia de él.

6.1. Marco legal que respeta el documento

Cada consentimiento emitido lleva impreso al pie el marco normativo bajo el que se produce, que la aplicación aplica de manera uniforme a todos los documentos:

Norma	Qué aporta al documento
Ley 26.529 de Derechos del Paciente, arts. 5 a 11	Define el consentimiento informado, su contenido obligatorio y su instrumentación
Ley 26.742 (Muerte Digna)	Derecho a rechazar procedimientos y a revocar el consentimiento sin expresar causa
Decreto Reglamentario 1089/2012	Reglamenta el contenido y la forma del consentimiento y del rechazo informado
Ley 17.132 de Ejercicio de la Medicina, art. 19 inc. 3	Obligación del profesional de obtener el consentimiento del paciente
Ley 17.132, art. 20	Prohibición de garantizar un resultado: la medicina es obligación de medios
Código Civil y Comercial, arts. 51 a 59	Dignidad, inviolabilidad de la persona y consentimiento para actos médicos
Código Civil y Comercial, arts. 26 y 59	Autonomía progresiva del adolescente y consentimiento por representación
Ley 26.061 y Ley 26.657	Derechos de niñas, niños y adolescentes y capacidad para consentir
Ley 25.326 de Protección de Datos Personales	Los datos de salud son dato sensible y tienen protección reforzada
Ley 25.929 de Parto Humanizado	Derechos de la mujer y del recién nacido en el embarazo, el parto y el posparto
Ley 26.130 y Ley 25.673	Ligadura tubaria y salud sexual y procreación responsable

6.2. Cómo se arma el documento

- **El dato viene solo.** Si el consentimiento nace de un turno programado, los datos filiatorios del paciente, la cobertura, el diagnóstico, el CIE-10, el procedimiento, la fecha, la hora, la sala, la anestesia y la identidad y matrícula del cirujano se vuelcan automáticamente.
- **El contenido clínico viene cargado.** La aplicación cruza la práctica que usted eligió en el Nomenclador Modulado 2025 con un catálogo de **113 procedimientos** de 14 especialidades y precarga la descripción de la técnica, los beneficios esperados, los riesgos propios del procedimiento, las alternativas terapéuticas con las consecuencias de no tratarse, la preparación previa y los cuidados posteriores, y el consenso internacional y el marco legal en que se apoya.
- **Usted lo adecua al caso.** Todo el texto es editable. Ese es el punto: el documento final lo redacta el cirujano, que ajusta la información al paciente concreto. Es la Lex Artis Ad-Hoc, y la aplicación la facilita en lugar de sustituirla.
- **Usted agrega los riesgos personalizados.** Hay un apartado propio para las condiciones de ese paciente en particular —cardiopatía, diabetes, obesidad, anticoagulación, EPOC, edad, cirugías previas—. Es el apartado que la jurisprudencia argentina exige individualizar y el que distingue un consentimiento válido de un formulario genérico.
- **Ve el resultado mientras escribe.** La pantalla se divide en dos columnas simétricas: a la izquierda lo que usted completa, a la derecha el documento armándose renglón por renglón, con el membrete del hospital y la paginación real.
- **Descarga, imprime y guarda.** Cuatro botones sobre ambas columnas: bajar en Word, imprimir o guardar en PDF, guardar en el registro del bloque y limpiar el formulario. Al guardarlo, el turno queda marcado con el consentimiento registrado en la historia clínica, **la franja provisional se confirma** y el turno queda habilitado para pasar por Admisión y Egresos.

6.3. Estructura del documento emitido

El consentimiento que sale de la aplicación tiene doce apartados. Los que quedan vacíos no se imprimen y el documento se renumera solo, de modo que nunca aparece un título sin contenido debajo:

- 1. Datos del paciente, con estado de lucidez y, si corresponde, representante legal, documento y vínculo.
- 2. Médico responsable, con matrícula, especialidad e institución.
- 3. Diagnóstico y procedimiento propuesto, con CIE-10, fecha, hora, sala y anestesia.
- 4. Descripción del procedimiento.
- 5. Beneficios que se esperan del procedimiento.
- 6. Riesgos y complicaciones posibles, separados en los **propios de ese procedimiento** y los **generales de todo acto quirúrgico y anestésico**.
- 7. Riesgos personalizados del paciente.
- 8. Alternativas terapéuticas y consecuencias de no tratarse.
- 9. Preparación previa y cuidados posteriores.
- 10. Modificación de la técnica quirúrgica (cláusula de Lex Artis Ad-Hoc para hallazgos imprevistos).
- 11. Declaración de consentimiento y firmas del paciente o su representante y del profesional.
- 12. Revocación del consentimiento, con su propio espacio de firma.

Al pie, el marco legal completo y el **código de verificación del documento**.

6.4. El código de verificación

Cada consentimiento lleva impreso al pie un código único con el formato **HRU-XXXXXXX-XXXXXXX**, calculado a partir del nombre del paciente, su documento, el procedimiento, la fecha de la cirugía y el nombre y la matrícula del profesional.

No es una firma digital ni la reemplaza. Es una **huella de cotejo**: meses después, ante una consulta, una auditoría o un reclamo, permite comprobar que el papel firmado que está en la historia clínica es exactamente el mismo documento que quedó registrado en el archivo del bloque quirúrgico. Dos consentimientos distintos no comparten código, y el mismo consentimiento da siempre el mismo.

6.5. El archivo: solo lectura

Un consentimiento guardado **no se edita**. Se lee y se descarga en PDF, nada más. La razón es de fondo: el consentimiento informado integra la historia clínica del paciente y lleva la firma del profesional que lo explicó. Lo que se firmó es lo que quedó archivado. Si hay que corregirlo o ampliarlo, se emite uno nuevo desde la programación del turno, y ambos quedan en el archivo con su fecha.

- El **médico** ve únicamente los consentimientos que él generó, los abre en un visor de solo lectura y los descarga en PDF.
- La **Jefatura de Quirófanos** ve el archivo completo del bloque, agrupado por servicio y por profesional, y es la única que puede retirar un consentimiento del archivo, con clave de autorización, por ser quien responde por la custodia documental.
- El buscador filtra por paciente, documento, procedimiento o cirujano, y muestra en todo momento cuántas fichas se están viendo sobre el total.

6.6. Cobertura del catálogo clínico

Especialidad	Proced.	Especialidad	Proced.
Cirugía General	24	Urología	10
Endoscopia digestiva	8	Oftalmología	6
Traumatología y Ortopedia	12	Otorrinolaringología	5
Ginecología y Obstetricia	10	Cirugía Plástica y Quemados	4
Cirugía Pediátrica	8	Odontología y Odontopediatría	8
Cirugía Vascular	8	Anestesiología	3
Neurocirugía	6	Otra especialidad (genérico)	1
Subtotal	76	Subtotal	37
		TOTAL DEL CATÁLOGO	113

Cada especialidad incluye además una entrada genérica editable, para el procedimiento que no figure en el catálogo. Y todo el catálogo vive dentro de la aplicación, no en la base de datos: ampliarlo no consume espacio de Firebase ni enlentece ninguna consulta.

7. Estadísticas quirúrgicas

Las estadísticas no se cargan: se derivan. Cada cirugía cerrada alimenta los indicadores del período sin que nadie complete una planilla aparte, y por eso no pueden divergir del parte quirúrgico ni de la grilla.

7.1. Qué mide

- **Volumen quirúrgico** por período, por servicio y por cirujano.

- **Suspensiones y sus causas**, que es el indicador que más dice sobre la gestión de un bloque: distingue las de origen clínico, las administrativas, las de insumos y las de disponibilidad de sala.
- **Tasa de utilización de quirófano** sobre la franja operativa de 08:00 a 20:00.
- **Tiempos**: demora respecto de la hora programada, duración real frente a la estimada y tiempo de recambio entre cirugías.
- **Distribución por complejidad**, con el peso de los módulos A, B y C.
- **Urgencias y programación fuera de horario**, contabilizadas por separado de la programación ordinaria.
- **Espera quirúrgica**, con alerta sobre los turnos que superan los 90 días.

7.2. Quién ve qué

Cualquier profesional acreditado consulta las estadísticas de su servicio. El desglose nominal completo del hospital —qué hizo cada cirujano, uno por uno— queda reservado a la Jefatura de Quirófanos dentro de la propia vista. La distinción es deliberada: un indicador de gestión sirve para mejorar el proceso, y ese uso no requiere que el rendimiento individual de cada colega esté expuesto al resto del cuerpo médico.

8. Módulos quirúrgicos automatizados

Esta es la sección donde la aplicación elimina una discusión histórica de cualquier bloque quirúrgico: cuánto le corresponde a quién por lo que efectivamente operó.

8.1. La regla, en tres líneas

- El módulo **A, B o C** lo fija el **Nomenclador Modulado 2025** en el momento en que el cirujano elige la práctica al programar el turno. No se escribe a mano ni se edita después.
- El **cirujano** percibe ese módulo. El **primer ayudante** percibe el escalón inmediato inferior: $A \rightarrow B$ y $B \rightarrow C$.
- El **módulo C es el piso de la escala**. Una cirugía C puede hacerse con ayudante —queda registrado en el equipo— pero a ese ayudante no le corresponde módulo, porque no hay escalón por debajo de C. El anestesiólogo/a no percibe módulo quirúrgico: su prestación se liquida por otra vía.

Módulo	Complejidad	Percibe el cirujano	Percibe el 1er ayudante
A	Alta complejidad	Módulo A	Módulo B
B	Complejidad intermedia	Módulo B	Módulo C
C	Baja complejidad	Módulo C	Sin módulo (piso de la escala)

8.2. Solo cuenta lo realizado

Un turno **programado, confirmado o en curso no genera módulo**. La cirugía aparece en la planilla recién cuando se cierra el procedimiento con la Lista de Verificación de salida y pasa a **Realizada**. Esa restricción es la que garantiza que la planilla de módulos y el parte quirúrgico no puedan contradecirse: se liquida lo que se operó, no lo que se había planificado operar.

8.3. Las dos planillas

El botón **Exportar CSV** baja la consulta que está en pantalla, y la pestaña decide el formato:

- Desde **Por servicio o Detalle**: una fila por cirugía, con el cirujano y su módulo y el primer ayudante y el suyo en el mismo renglón.
- Desde **Por profesional**: agrupada por profesional, un bloque por cada uno con sus cirugías y sus ayudantías, y al pie de cada bloque su subtotal de módulos A, B y C y lo que se le factura.

Ambas cierran con la sumatoria total del período consultado.

8.4. Baja de un módulo

Reservada a la **Dirección Médica**, con motivo escrito y aviso automático al cirujano y a su primer ayudante. El módulo dado de baja sale de todos los totales pero queda listado al pie del Detalle, de modo que la diferencia entre lo operado y lo facturado siempre tenga una explicación consultable.

9. Seguridad operativa y blindaje

Un quirófano hospitalario no tolera las mismas licencias que una aplicación de oficina. Estas son las decisiones de diseño que la aplicación toma en favor de la seguridad, aun cuando resulten menos cómodas.

9.1. Barreras que la aplicación no deja saltar

- **El bloque nace cerrado**. Ninguna franja se puede programar hasta que la Jefatura la habilita. La capacidad publicada es la capacidad real.
- **La franja se gana con el consentimiento**. El turno programado nace provisional y la franja no queda firme hasta que el consentimiento informado está guardado. Una franja tomada sin documento vuelve al bloque en lugar de quedar bloqueada durante días. Urgencias y P1–P2, exentas.
- **Sin las tres condiciones, no hay dictamen**. Admisión y Egresos no autoriza un turno sin apto anestésico, estudios preoperatorios y consentimiento informado generado y guardado.

- **Lista de Verificación Quirúrgica obligatoria** en sus tres momentos, con confirmación de identidad del paciente, sitio, procedimiento y consentimiento antes de la incisión.
- **Un aviso no se silencia para siempre.** Marcar un recordatorio como visto lo retira de la pantalla y de la campana **por la jornada**. Si al día siguiente el problema sigue sin resolverse, vuelve a contar solo. Un informe operatorio sin cargar no se puede hacer desaparecer con un clic.
- **Las acciones irreversibles piden clave.** Cancelar un turno, autorizar una cirugía, dar de baja una cuenta, retirar un consentimiento del archivo, dar de baja un módulo y poner la base en cero exigen la clave del rol que corresponde.
- **El consentimiento archivado es inmutable.** No se edita; si hay que corregirlo, se emite uno nuevo y los dos quedan con su fecha.
- **Nada se pierde en un formulario a medio escribir.** Cuando otro usuario cambia algo en la nube, la aplicación no repinta las pantallas con texto sin guardar: una incidencia, una solicitud o un reclamo a medio redactar no puede ser borrado por una actualización remota.

9.2. Confidencialidad

- Las **incidencias** son de acceso restringido bajo clave y se rigen por el Principio de Cultura Justa: se analizan sin buscar responsables individuales.
- Los **reclamos** solo los ven su autor y la Jefatura. Ningún otro profesional sabe siquiera que existen.
- Los **consentimientos** los ve el profesional que los emitió; el archivo completo, solo la Jefatura, que responde por su custodia.
- Las marcas de «visto» de los recordatorios son **por persona y por dispositivo**: si dos profesionales comparten la computadora del quirófano, cada uno mantiene su propia lista.
- Los datos de salud reciben el tratamiento de **dato sensible** que exige la Ley 25.326.

9.3. Continuidad

- **Instalada como PWA**, la aplicación abre desde la pantalla de inicio de la computadora del quirófano y del teléfono, sin navegador de por medio.
- **Funciona sin conexión** contra la copia local y **encola** las escrituras hasta que el enlace vuelve; entonces sincroniza sola.
- **El Libro Blanco de Quirófanos** —el manual institucional de organización y funcionamiento, conforme a las Directrices del Ministerio de Salud de la Nación— queda cacheado y se consulta sin conexión desde la propia aplicación.
- **La actualización no interrumpe.** Cuando se publica una versión nueva, la aplicación no se recarga sola: espera a que el profesional lo decida, para no perder un formulario a medio escribir.

10. Ventajas para el médico cirujano

Resumido en lo que cambia concretamente en la jornada de quien opera:

Antes	Con HRU Quirófanos
Pedir turno por teléfono o mensaje y esperar confirmación verbal	Ver la grilla real del bloque y tomar la franja, con estado consultable en todo momento
Escribir el consentimiento desde cero o usar un formulario genérico fotocopiado	Documento con los datos del turno ya volcados y el contenido clínico de la patología precargado, editable y con marco legal argentino
Enterarse de que falta el implante el día de la cirugía	Verificación de insumos con 48 a 72 horas de margen y aviso automático
Discutir a fin de mes qué módulo correspondía a cada cirugía	Módulo fijado por el nomenclador al programar, sin edición manual posible
Buscar un consentimiento firmado en una carpeta de papel	Archivo digital buscable por paciente, documento, procedimiento o cirujano, con código de verificación
Recordar de memoria plazos de informe, de incidencias y de vencimiento de habilitación	Recordatorios recalculados en vivo, dirigidos solo a quien puede actuar
Reclamar por vía informal y sin registro	Canal formal, confidencial, con hilo completo y plazo de respuesta de 48 horas hábiles
Estadísticas armadas a mano al cierre del período	Indicadores derivados de la propia actividad, sin doble carga y sin contradicciones

10.1. Dónde está la creatividad de la herramienta

- **El cruce nomenclador → consentimiento.** La práctica que el cirujano elige para que se fije el módulo es la misma que le trae el texto del consentimiento. Un dato cargado una vez resuelve dos problemas que en cualquier otro sistema son dos formularios distintos.
- **El turno rodante de urgencia.** Las salas de guardia —Quirófano 1, Endoscopía y Obstetricia— tienen su grilla programada como el resto del bloque y **además** ofrecen un turno libre de urgencia en la hora que corre, las 24 horas. La urgencia no compite con la programación ni la desordena: tiene su propio carril y se regulariza después.

- **El tablero inverso de consentimientos.** En lugar de mostrar solo lo que existe, la Jefatura ve **lo que falta**: los turnos programados sin consentimiento, ordenados por la fecha en que se operan.
- **El código de verificación del documento.** Convierte un papel firmado en algo cotejable meses después, sin infraestructura de firma digital.
- **La baja de módulo que deja rastro.** Se descuenta de los totales pero queda listada, porque una baja invisible sería una baja irrevisible.
- **El aviso que vuelve.** Un recordatorio silenciado reaparece al día siguiente si el problema persiste. La aplicación no permite que el olvido se vuelva definitivo.
- **El acuse de color en los botones.** Las acciones que no cambian nada visible en pantalla —actualizar, marcar todo como visto, activar notificaciones— confirman en verde que la función se ejecutó, y en ámbar cuando el dispositivo la rechazó. En un quirófano, la duda sobre si el clic entró cuesta tiempo.

11. Novedades de las versiones 3.7.0 a 3.9.0

Cambios incorporados en estas versiones, sobre los que conviene que el cuerpo médico esté advertido porque modifican pantallas y reglas de uso diario:

Circuito de programación (3.8.0) — el cambio de fondo

- **El turno programado nace provisional.** Al terminar de cargarlo, la única salida de la pantalla de confirmación es **Continuar con el consentimiento informado**: se quitaron el botón «Más tarde — volver a la grilla» y la cruz de cerrar.
- **Guardar el consentimiento confirma la franja** y habilita el paso por Admisión y Egresos. Guardarlo significa que el documento se completó y se entregó al paciente.
- **Salir sin guardarlo libera la franja.** La aplicación advierte antes y pide confirmación. El turno pasa a Borrador con todos los datos cargados, en «Mis Solicitudes», para reprogramarlo en otro horario.
- **Red de seguridad de 60 minutos.** Si el navegador se cierra sin pasar por ese aviso, la franja se libera sola en la siguiente ronda de control.
- **Urgencias, emergencias y P1-P2 quedan exentas**, igual que lo están de la autorización previa de Admisión y de la validación de la Jefatura.

Novedades de la versión 3.7.0

Recordatorios

- Los tres carteles explicativos ahora abren **plegados**, con una síntesis de un renglón, y se despliegan solo si se los toca. La preferencia queda guardada en el dispositivo.
- **Visto e Ir** retiran el aviso de la pantalla y de la campana en el acto, descontando uno del número. Los avisos ya mirados quedan contados al pie y se vuelven a ver con un clic.
- **Marcar todo como visto** queda en verde y con el rótulo «Todo visto» mientras no haya pendientes; **Actualizar** confirma en verde que la lista se recalculó.

Reclamos

- Los tres carteles también abren plegados.
- **Corrección:** el botón «Activar notificaciones» expulsaba al profesional a la pantalla de Recordatorios. Ahora permanece en Reclamos y el botón acusa recibo con su propio color.

Módulos Quirúrgicos

- Los dos carteles de encabezado abren plegados; el aviso sobre el alcance de la consulta se mantiene visible por ser una restricción de acceso.

El dueño del turno (3.9.0)

- **Un turno tiene que estar asociado a una cuenta, no a un nombre escrito a mano.** De ese vínculo dependen los recordatorios de la cirugía, la lista «Mis Solicitudes» del cirujano y el control de los consentimientos que le faltan.
- **Cuando carga la Jefatura, el cirujano se elige del padrón.** El campo de texto pasó a ser un desplegable de cuentas activas y el turno no se guarda sin elegir una. Hasta ahora todo lo que cargaba la Jefatura quedaba sin dueño, y ese cirujano no recibía ningún aviso de su propia cirugía ni la veía en su lista.
- **Los turnos ya cargados se pueden reparar.** La ficha de la cirugía avisa cuando el turno está huérfano y la Jefatura lo asigna con el botón «Asignar al profesional»; la vista Programación Quirúrgica los lista a todos juntos. Asignar no modifica ningún otro dato del turno y queda asentado en el historial.
- El turno que la Jefatura carga en nombre de otro **no nace provisional**: el cirujano no está frente a la pantalla y no puede guardar el consentimiento, así que la franja no se libera y el documento se le reclama por la vía normal.

- En Recordatorios, el botón «**Marcar todo como visto**» aparecía en verde cada vez que no quedaban avisos pendientes —por ejemplo al apretar «Actualizar»—, y se leía como si se hubiera apretado solo. Corregido: **el verde señala un clic, nunca un estado**. Un botón se pinta únicamente cuando usted lo presiona; cuando no queda nada por hacer, queda deshabilitado y con el rótulo cambiado, en gris.

Consentimientos informados

- **Diseño simétrico:** dos columnas de igual ancho, con la misma cabecera y el mismo punto de arranque; los cuatro botones sobre ambas columnas, en un solo renglón a lo ancho de la página.
- **Documento ampliado:** se sumaron los apartados de beneficios esperados, riesgos personalizados del paciente y preparación y cuidados posteriores. Los riesgos generales de todo acto quirúrgico y anestésico se imprimen ahora como párrafo propio.
- **Catálogo clínico reescrito y ampliado:** de 86 a **113 procedimientos**, con desarrollo extenso de cada patología y marco legal argentino en cada cita.
- **Cruce con el Nomenclador Modulado 2025** para sugerir el consentimiento correcto a partir de la práctica programada.
- **Código de verificación** impreso al pie de cada documento.
- **Registros guardados:** buscador más ancho y con contador de resultados; los consentimientos archivados pasan a ser de **solo lectura** y se descargan únicamente en PDF; el retiro del archivo queda reservado a la Jefatura.
- **Nueva pestaña para la Jefatura:** «Turnos sin consentimiento».

12. Anexo — Plazos que controla el sistema

Plazo	Valor	A quién se le avisa
Cierre de solicitudes de turno	13:00 h del día previo	Cirujano y Jefatura
Publicación del parte quirúrgico	14:00 h del día previo	Todo el bloque
Emergencia: tiempo hasta la incisión	Menos de 30 minutos	Equipo de guardia
Urgencia diferible	Menos de 6 horas	Cirujano y Jefatura
Coordinación de insumos e implantes	48 a 72 horas antes	Farmacia y cirujano
Informe operatorio	Menos de 2 horas	Cirujano
Incidencias categorías A a C	Menos de 2 horas	Jefatura
Incidencias categorías D a F	Menos de 24 horas	Jefatura
Respuesta a un reclamo	48 horas hábiles	Jefatura y autor
Espera quirúrgica prolongada	Más de 90 días	Cirujano y Jefatura
Vigencias de habilitación profesional	Matrícula, seguro, RCP y vacunas	Profesional titular

Todos estos plazos se recalculan **en vivo**, cada minuto y cada vez que la aplicación vuelve al primer plano. No son alarmas configuradas por alguien: se derivan del estado real de los datos y del reloj, y desaparecen solos cuando el problema que los originó se resuelve.

HRU Quirófanos · Versión 3.9.0 · Agosto de 2026

Bloque de Quirófanos Centrales y Unidad de Endoscopia Digestiva — Hospital Regional Ushuaia, Gdor. Ernesto M. Campos. Ministerio de Salud, Tierra del Fuego A.I.A.S.

Marco normativo de referencia: Directrices de Organización y Funcionamiento para Centros Quirúrgicos, Ministerio de Salud de la Nación (IF-2020-14236688-APN) y Libro Blanco de Quirófanos del HRU, versión 3.0.

Documento de uso interno del cuerpo médico quirúrgico. Contiene descripción funcional de la plataforma; no reemplaza al Libro Blanco de Quirófanos ni a los protocolos asistenciales vigentes.